Qadir

«Нанның қадірі» — уважение к хлебу

Цифровая система учёта и сокращения пищевых отходов университетского комплекса АТУ

Хакатон ATU Smart Food Industries | Трек 1 · Digital Food Waste Management | Qadir Team

Работающая система: **qadir-atu.vercel.app**

ПРОБЛЕМА

Еду выбрасывают — и никто не знает, сколько и почему

1,05 млрд т

еды выброшено в мире за 2022 год

UNEP Food Waste Index 2024

28 %

из них — общепит

UNEP, 2024

48 %

отходов АТУ можно было не выбрасывать

демо-данные по образцам АТУ

- 5 подразделений АТУ ведут учёт на бумаге, сводят журналы вручную
- Нет причин потерь, нет проверки, нет данных для ESG и рейтинга по ЦУР 12
- Деньги уходят на лишние закупки и вывоз отходов

ПРОЦЕСС

Как есть → как будет

Сейчас: бумажный журнал

Запись взвешивания	**~3 мин**
Сведение журнала за месяц	**~1 ч на точку**
Свод по 5 точкам + отчёт	**~6,5 ч**
Проверка достоверности	**нет**
Данные для ЦУР / ESG	**нет**

С Qadir

Запись: фото → ИИ → «Сохранить»	**10–20 с**
Итоги дня и месяца	**сами**
Свод и Excel	**1 кнопка**
Проверка	**индекс + заключение ИИ**
Отчёт ЦУР 12.3	**1 кнопка**

Экономия ≈ 15,5 часа в месяц ≈ 186 часов в год на учёте и сведении

Допущения команды: 22 рабочих дня, 5 точек; проверка в Qadir ~10 мин на отчёт. Замер «бумага против телефона» — на пилоте.

АНАЛИЗ

Аналоги и их ограничения

	WINNOW, LEANPATH, ORBISK	EXCEL / БУМАГА	QADIR
Оборудование	специальные весы и камеры	нет	**смартфон; весы по желанию (API)**
Стоимость	подписка + оборудование	бесплатно	**только смартфон, без доп. оборудования**
Проверка данных	частично	нет	**отчёт + индекс достоверности + ИИ**
Отчётность РК, ЦУР 12	нет	вручную	**свод по бланкам АТУ, отчёт ЦУР 12.3**
Казахский язык	нет	—	**да**
Несколько подразделений вуза	ориентир на кухню	отдельные файлы	**единый реестр, роли**

РЕШЕНИЕ

Измерить → Проверить → Понять → Действовать

📷 Измерить

Фото — ИИ узнаёт вид отхода и оценивает вес. Голос, текст, весы, перенос бумажного журнала.

✅ Проверить

Отчёт за месяц одной кнопкой. Индекс достоверности и заключение ИИ для проверяющего.

📊 Понять

Единый реестр, свод, дашборд: предотвратимые отходы, ₸, CO_2, граммы на порцию.

🧠 Действовать

Рекомендации ИИ, «Спасённые порции», отчёт ЦУР 12.3, напоминания и автоматизации.

ТЕХНОЛОГИЯ И ДЕМО

Работающий MVP — полный цикл ТЗ

Интерфейс	React + TypeScript, телефон и ноутбук, русский и казахский
Данные	PostgreSQL (Supabase), права ролей на сервере (RLS)
Автоматизации	триггеры и расписание pg_cron, уведомления вживую
ИИ	Claude API: фото, вес, голос, OCR журнала, заключения, аналитика
Безопасность	вход по паролю, хэши, ключи только на сервере

Демо: повар вносит отход по фото → проверяющий получает заключение ИИ → данные в реестре, на табло и в отчёте ЦУР

Жюри, попробуйте сами

Сканируйте → «Гость жюри» → сфотографируйте любую еду

ИННОВАЦИИ

ИИ делает работу — человек только подтверждает

- Фото → вид отхода, причина и примерный вес (помечен «оценка ИИ»)
- «Хлеб 3 кг, гарнир 2,5» — голосом или текстом
- Фото бумажного журнала → все строки в отчёт
- Электронные весы: вес приходит сам (API)
- Индекс достоверности: ловит журнал «на глаз»
- Заключение ИИ и готовый комментарий проверяющему
- ИИ-аналитик для руководства и отчёт ЦУР 12.3
- 9 автоматизаций: напоминания, сроки, сводки, автоприёмка

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ · АТУ, ГОД

Окупаемость — меньше 2 мес.

15,5 млн ₸
потери на еде в год
по ценам-допущениям

3,1 млн ₸
экономия при −20 % потерь

465 тыс ₸
186 ч сотрудников
2 500 ₸/ч

300 тыс ₸
CAPEX: запуск и обучение
OPEX 240 тыс ₸/год: хостинг + ИИ

Чистый эффект ≈ 3,3 млн ₸ в год на 5 точках АТУ

Допущения команды: потери пересчитаны на год по 4 мес. данных; цены потерь — оценочные; сокращение предотвратимых отходов на 20 % — консервативная цель первого года (зарубежные системы учёта сообщают о большем). Оборудование не требуется — смартфоны уже есть.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ · ЦУР 12.3

Вдвое сократить пищевые отходы к 2030 году

25,2 т
отходов в год

57 т
CO_2-экв. в год
FAO, 2013

−2,4 т
еды в год при −20 %
−6 т CO_2

0 → 42 %
доля переработки
пригодное — в компост и вторсырьё

- Отчёт ЦУР 12.3 и ESG одной кнопкой — данные для рейтинга университета
- Главный показатель — предотвратимые отходы на порцию: сравним с любыми вузами

РАЗВИТИЕ РЕШЕНИЯ

Следующий шаг — совсем без ручной работы

1

Уже работает

Камера смартфона + ИИ

Фото → вид отхода, причина и примерный вес. Человек только подтверждает

2

Можно подключить

Камеры и умные весы

Стационарные камеры над контейнерами и весы с API: ИИ сам видит, взвешивает и записывает — ручной ввод не нужен

3

Дальше

Прогноз

По накопленным данным ИИ подсказывает, сколько готовить и закупать, — лишняя еда не появляется

Почему это реально: приём данных от весов уже есть в системе (API), а распознавание по фото работает сегодня — камере нужно только присылать кадры вместо человека.

КОМАНДА

Qadir Team

Разработка — система, база, ИИ-функции, развёртывание

Продукт и дизайн — интерфейс, сценарии повара и проверяющего

Исследование и экономика — расчёты, ЦУР, презентация

Qadir — работающее решение проблемы

Измерить → проверить → понять → действовать. Полный цикл Т3, ИИ вместо ручной работы, отчёт ЦУР 12.3 одной кнопкой.

Нанның қадірі. Спасибо!

